Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

CÁC KHÁI NIỆM MỞ ĐẦU VỀ VECTƠ · ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 01

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm, mỗi câu 0,5 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính: câu I.7 phương án C in lẫn độ dài với vectơ, đáp án D giữ như nguồn. Lời giải nguồn câu I.10 ghi nhầm MN và BC ngược chiều (đúng là cùng hướng), câu II.4b ghi nhầm OI = a/4 và AB = a (đúng là OI = a/2, AB = 2a); đáp án không đổi.

BẢNG ĐÁP ÁN MTM

Phần I: 1.B 2.C 3.B 4.A 5.D 6.B 7.D 8.A 9.B 10.A 11.B 12.A
Phần II: 1) ĐĐSS 2) ĐĐSĐ 3) ĐĐSS 4) ĐĐSĐ
Phần III: 1) 3 2) 0,87 3) 6 4) 2,24 5) 3 6) 25,5

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho hai điểm phân biệt A và B. Số vectơ khác vectơ không có điểm đầu và điểm cuối lấy từ các điểm A và B là

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Lời giải

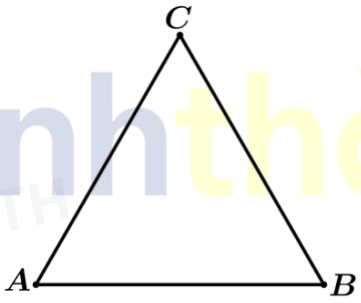
Có 2 vectơ khác vectơ không có điểm đầu và điểm cuối lấy từ các điểm A và B là $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{BA}$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho tam giác đều ABC. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{BC}$. **B.** $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AC}$. **C.** $\left|\overrightarrow{AB}\right|=\left|\overrightarrow{BC}\right|$. **D.** $\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{BC}$.

Lời giải



Ta có $\left|\overrightarrow{AB}\right|=AB$ và $\left|\overrightarrow{BC}\right|=BC$, mà tam giác ABC đều nên $\left|\overrightarrow{AB}\right|=\left|\overrightarrow{BC}\right|$.

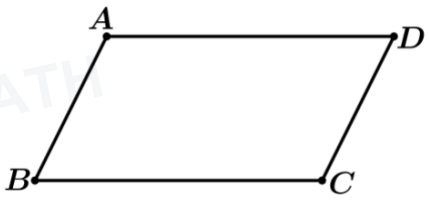
Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho hình bình hành $ABCD$. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

A. $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AD}$. **B.** $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BC}$. **C.** $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{CD}$. **D.** $\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{BD}$.

Lời giải



Tứ giác $ABCD$ là hình bình hành nên $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BC}$.

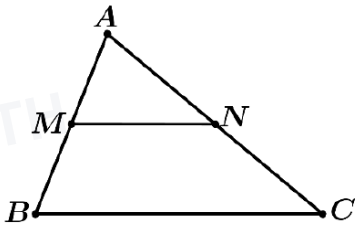
PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho tam giác ABC. Gọi M,N lần lượt là trung điểm các cạnh AB,AC. Mệnh đề nào sau đây sai?

A. $\overrightarrow{BC}=2\overrightarrow{NM}$. **B.** $\overrightarrow{MN}=\frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$. **C.** $\overrightarrow{AN}=\overrightarrow{NC}$. **D.** $\left|\overrightarrow{MA}\right|=\left|\overrightarrow{MB}\right|$.

Lời giải

PHẦN I · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)



Ta có $\overrightarrow{BC}$ cùng hướng với $\overrightarrow{MN}$ và $BC=2MN$ nên do đó $\overrightarrow{BC}=2\overrightarrow{MN}$.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Hai vectơ được gọi là bằng nhau khi chúng

A. cùng phương và cùng độ dài.
B. cùng hướng.
C. có độ dài bằng nhau.
D. cùng hướng và cùng độ dài.

Lời giải

Theo định nghĩa hai vectơ bằng nhau nếu chúng cùng hướng và cùng độ dài

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho tam giác ABC vuông cân tại A, có $BC = 2\sqrt{2}$. Độ dài vectơ $\overrightarrow{AB}$ bằng

A. 1. **B.** 2. **C.** $\sqrt{2}$. **D.** $2\sqrt{2}$.

Lời giải

Ta có: $\left|\overrightarrow{AB}\right| = AB = \sqrt{\dfrac{BC^2}{2}} = \sqrt{\dfrac{\left(2\sqrt{2}\right)^2}{2}} = 2$.

PHẦN I · CÂU 7

Đính chính MTM: Đề nguồn in phương án C là |AC| = vectơ CB: vế trái là một số (độ dài), vế phải là một vectơ nên đẳng thức không có nghĩa, không phải khẳng định đúng. Nếu hiểu là |AC| = |CB| thì C cũng đúng; bản MTM giữ ký hiệu như in, đáp án D giữ như nguồn.

Câu 7: Gọi C là trung điểm của AB. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\overrightarrow{CA} = \overrightarrow{CB}$. **B.** $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{CB}$ ngược hướng.

C. $\left|\overrightarrow{AC}\right| = \overrightarrow{CB}$. **D.** $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$ cùng hướng.

Lời giải

Vì C là trung điểm của AB nên $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$ cùng hướng.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho $\overrightarrow{AB} \neq \vec{0}$ và điểm C. Có bao nhiêu điểm D thỏa mãn $\left|\overrightarrow{AB}\right| = \left|\overrightarrow{CD}\right|$?

A. Vô số. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 0.

Lời giải

Vì $\left|\overrightarrow{AB}\right| = \left|\overrightarrow{CD}\right|$ nên điểm D thuộc đường tròn tâm C bán kính AB.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho tứ giác lồi $ABCD$, có thể xác định được bao nhiêu vectơ khác vectơ-không có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh A, B, C, D?

A. 16. **B.** 12. **C.** 8. **D.** 9.

Lời giải

Đó là các vectơ: $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{CB}, \overrightarrow{CA}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{DA}, \overrightarrow{DC}, \overrightarrow{CD}, \overrightarrow{DB}, \overrightarrow{BD}$.

Cách khác: Mỗi vectơ được xác định bởi điểm đầu và điểm cuối. Có 4 cách chọn điểm đầu. Với mỗi cách chọn điểm đầu, có 3 cách chọn điểm cuối (khác điểm đầu).

Vậy có thể xác định được $4.3 = 12$ vectơ.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN I · CÂU 10

Đính chính MTM: Lời giải nguồn ghi "MN và BC ngược chiều"; đúng là MN và BC cùng hướng (MN là đường trung bình, MN = 1/2 BC). Đáp án A không đổi.

Câu 10: Cho tam giác ABC. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, AC. Khẳng định nào sau đây **đúng**?

PHẦN I · CÂU 10 · tiếp theo (2/2)

A. $\overrightarrow{MN}$ và $\overrightarrow{BC}$ cùng phương.
B. $\overrightarrow{MN}$ và $\overrightarrow{CB}$ cùng hướng.
C. $\left|\overrightarrow{MN}\right| = \left|\overrightarrow{BC}\right|$
D. $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{BC}$

Lời giải

Ta có: MN là đường trung bình của tamgiác ABC nên $MN \parallel BC$.

Suy ra $\overrightarrow{MN}$ và $\overrightarrow{BC}$ cùng phương và $\overrightarrow{MN}$ và $\overrightarrow{BC}$ ngược chiều.

Mặt khác $\left|\overrightarrow{MN}\right| = \frac{1}{2}\left|\overrightarrow{BC}\right|$ (tính chất đường trung bình)

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Một người đang đứng yên trên mặt đất. Có hai lực tác động đồng thời lên người này: trọng lực và lực đỡ của mặt đất. Hai lực này có đặc điểm gì?

A. Cùng hướng, cùng độ lớn.
B. Ngược hướng, cùng độ lớn.
C. Cùng hướng, khác độ lớn.
D. Ngược hướng, khác độ lớn.

Lời giải

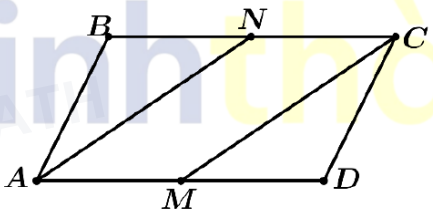
Trọng lực là lực hút của Trái Đất, hướng thẳng đứng xuống dưới. Lực đỡ của mặt đất là lực do mặt đất tác dụng lên người, hướng thẳng đứng lên trên. Hai lực này có cùng độ lớn và ngược hướng để người đó đứng yên trên mặt đất.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho hình bình hành $ABCD$. Gọi M là trung điểm của AD. Để $\overrightarrow{AN} = \overrightarrow{MC}$ thì điểm N phải thỏa điều kiện nào dưới đây?

A. N là trung điểm BC.
B. N là trung điểm AB.
C. N là trung điểm DC.
D. N là trung điểm AD.

Lời giải



Khi N là trung điểm BC thì tứ giác $ANCM$ là hình bình hành nên $\overrightarrow{AN} = \overrightarrow{MC}$.

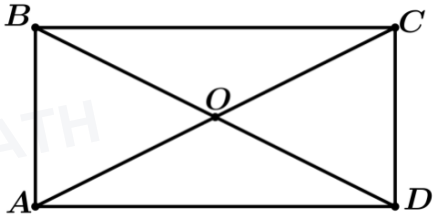
Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho hình chữ nhật $ABCD$ tâm O.



a) $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{CD}$ cùng phương

b) $\left|\overrightarrow{AC}\right| = \left|\overrightarrow{BD}\right|$

c) $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BD}$

d) $\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{OC}$

Lời giải

a) Đúng: Ta có $AB \parallel CD$

b) Đúng: Do hai đường chéo của hình chữ nhật bằng nhau

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

c) Sai: Do $\overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{BD}$ là hai vectơ không cùng phương

d) Sai: Do $\overrightarrow{OA}$ và $\overrightarrow{OC}$ ngược hướng

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho hình thang $ABCD$ là hình thang vuông tại A và D với $AB \parallel CD$. Biết rằng độ dài các đoạn thẳng $AB = 2CD = 2AD = 2a$. Gọi M là trung điểm của AB

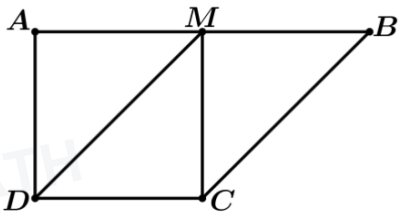
a) $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{DC}$ cùng hướng.

b) $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{MC}$

c) $\overrightarrow{MD} = \overrightarrow{CB}$

d) $\left|\overrightarrow{CB}\right| = a\sqrt{2}$

Lời giải



a) Đúng: $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{DC}$ cùng hướng.

b) Đúng: Do $ADCM$ là hình chữ nhật ($AM \parallel CD$; $AM = CD = \frac{1}{2}AB$; $MAD = ADC = 90°$) nên $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{MC}$

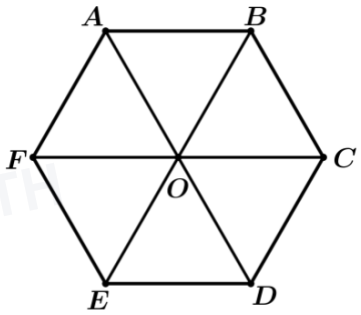
c) Sai: $\overrightarrow{MD}$ và $\overrightarrow{CB}$ ngược hướng.

d) Đúng: $\left|\overrightarrow{CB}\right| = CB = \sqrt{MC^2 + MB^2} = a\sqrt{2}$

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho lục giác đều $ABCDEF$ cạnh a như hình vẽ bên dưới. Gọi O là tâm của lục giác đều



a) Hai vectơ $\overrightarrow{FA},\overrightarrow{BE}$ cùng phương.

b) Số các vectơ bằng với vectơ $\overrightarrow{AB}$ (không tính vectơ $\overrightarrow{AB}$), và có điểm đầu, điểm cuối thuộc tập hợp $\{A,B,C,D,E,F,O\}$ là 3.

c) Số các vectơ (khác vectơ-không) cùng phương với vectơ $\overrightarrow{BC}$ (không tính vectơ $\overrightarrow{BC}$) và có điểm đầu, điểm cuối thuộc tập hợp $\{A,B,C,D,E,F,O\}$ là 8.

d) Độ dài vectơ $\overrightarrow{AC}$ bằng $2a$.

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

Lời giải

a) Đúng: Nhận thấy $FA/\!/BE$ nên hai vectơ $\overrightarrow{FA},\overrightarrow{BE}$ cùng phương.

b) Đúng: Các vectơ bằng với vectơ $\overrightarrow{AB}$ (không tính vectơ $\overrightarrow{AB}$) và có điểm đầu, điểm cuối thuộc tập hợp $\{A,B,C,D,E,F,O\}$ là: $\overrightarrow{FO},\overrightarrow{OC},\overrightarrow{ED}$.

c) Sai: Các vectơ (khác vectơ-không) cùng phương với vectơ $\overrightarrow{BC}$ (không tính vectơ $\overrightarrow{BC}$) và có điểm đầu, điểm cuối thuộc tập hợp $\{A,B,C,D,E,F,O\}$ là:

$$\overrightarrow{CB},\overrightarrow{AO},\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OD},\overrightarrow{DO},\overrightarrow{AD},\overrightarrow{DA},\overrightarrow{FE},\overrightarrow{EF}$$

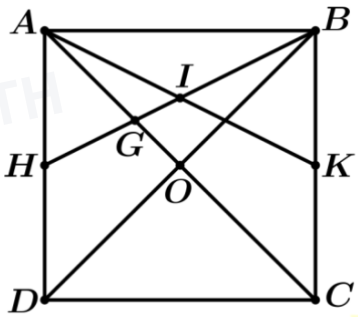
d) Sai: Nhận thấy $ABCO$ là hình thoi có $AOB=60°$ nên suy ra $AC=2AO.\sin 60°=a\sqrt{3}$

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN II · CÂU 4

Đính chính MTM: Lời giải nguồn ý b ghi OI = 1/4 AD = a/4 và |AB| = a; hình vuông cạnh 2a nên đúng là OI = 1/2 HD = a/2 và |AB| = 2a, vẫn có |OI| = 1/4 |AB|. Khóa Đúng ở ý b không đổi.

Câu 4: Cho hình vuông $ABCD$ cạnh $2a$ như hình vẽ bên dưới. Gọi O là tâm của hình vuông và H, K lần lượt là trung điểm của AD, BC. Đường thẳng BH cắt hai đường thẳng AC, AK lần lượt tại G và I.



a) Hai vectơ $\overrightarrow{BK}, \overrightarrow{HD}$ bằng nhau

b) $\left|\overrightarrow{OI}\right| = \frac{1}{4}\left|\overrightarrow{AB}\right|$

c) $\overrightarrow{OG} = -\frac{1}{8}\overrightarrow{AC}$

d) Độ dài vectơ $\overrightarrow{GI}$ bằng $\frac{a\sqrt{5}}{6}$

Lời giải

a) Đúng: Nhận thấy $\overrightarrow{BK} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$ và $\overrightarrow{HD} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AD}$ mà $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AD}$ suy ra $\overrightarrow{BK} = \overrightarrow{HD}$

b) Đúng: Nhận thấy $ABKH$ là hình chữ nhật, suy ra I là trung điểm của BH.
Từ đó suy ra OI là đường trung bình của tam giác BHD

Suy ra $\left|\overrightarrow{OI}\right| = OI = \frac{1}{2}HD = \frac{1}{4}AD = \frac{1}{4}a$ và $\left|\overrightarrow{AB}\right| = AB = a$

c) Sai: Nhận thấy G là trọng tâm của tam giác ABD, suy ra $OG = \frac{1}{3}AO = \frac{1}{6}AC$.

Mà hai vectơ $\overrightarrow{OG}, \overrightarrow{AC}$ ngược hướng, suy ra $\overrightarrow{OG} = -\frac{1}{6}\overrightarrow{AC}$.

d) Đúng: Áp dụng định lý Pythagore cho tam giác vuông ABH, ta có:
$BH^2 = AB^2 + AH^2 = 5a^2 \Rightarrow BH = a\sqrt{5}$.

Suy ra: $GI = HI - HG = \frac{1}{2}BH - \frac{1}{3}BH = \frac{1}{6}BH \Rightarrow \left|\overrightarrow{GI}\right| = \frac{a\sqrt{5}}{6}$.

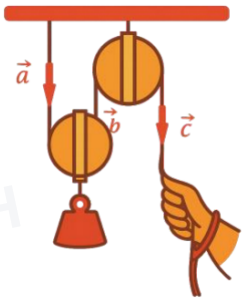
HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Quan sát ròng rọc hoạt động khi dùng lực để kéo một đầu của ròng rọc. Chuyển động của các đoạn dây được mô tả bằng các vecto $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ như hình vẽ dưới đây:



Có bao nhiêu cặp vectơ cùng phương?

Lời giải

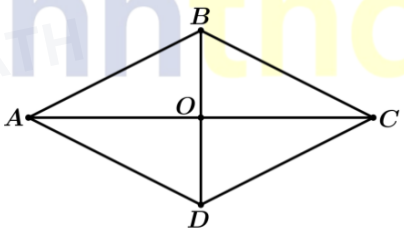
Gọi a, b, c lần lượt là giá của các vecto $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$

Dễ thấy: $a \,//\, b \,//\, c \Rightarrow$ bavecto $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ cùng phương với nhau.

Vậy có 3 cặp vectơ cùng phương là: $\vec{a}$ và $\vec{b}$; $\vec{a}$ và $\vec{c}$; $\vec{b}$ và $\vec{c}$.

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho hình thoi $ABCD$ có độ dài cạnh bằng 1 và $ABC = 120°$. Tính độ dài của vectơ $\overrightarrow{OC}$ (Kết quả làm tròn đến hai chữ số thập phân)



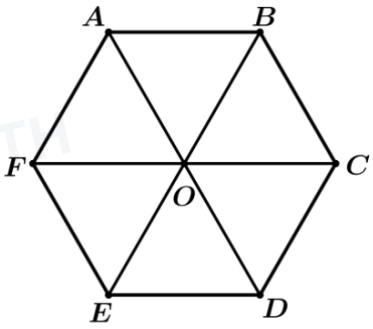
Lời giải

Ta có $AC^2 = BA^2 + BC^2 - 2BA.BC.\cos ABC = 3$ nên $AC = \sqrt{3}$. Do đó $\left|\overrightarrow{AC}\right| = \sqrt{3}$.

Mặt khác: $\left|\overrightarrow{OC}\right| = \frac{1}{2}\left|\overrightarrow{AC}\right| = \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0{,}87.$

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Cho lục giác đều $ABCDEF$ có tâm O. Có tất cả bao nhiêu vectơ khác vectơ-không, có điểm đầu và điểm cuối là đỉnh của lục giác, cùng phương với vectơ $\overrightarrow{OC}$?



PHẦN III · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

Lời giải

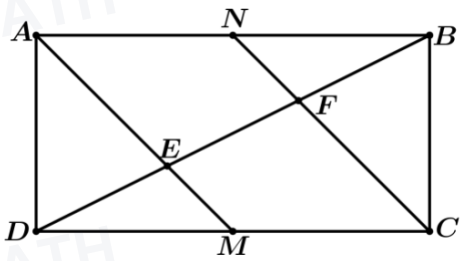
Các vectơ thỏa yêu cầu bài toán là: $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BA}, \overrightarrow{FC}, \overrightarrow{CF}, \overrightarrow{ED}, \overrightarrow{DE}$. Vậy có tất cả 6 vectơ.

(Chú ý điểm O không phải là đỉnh của lục giác)

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = 2AD = 6$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của CD, AB và E, F lần lượt là giao điểm của BD với AM, CN. Tính $\left|\overrightarrow{EF}\right|$ (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)



Lời giải

Ta có: M, N lần lượt là trung điểm của CD, AB mà $ABCD$ là hình chữ nhật.

Do đó $\begin{cases} AN \parallel CM \\ AN = CM \end{cases} \Rightarrow$ Tứ giác $AMCN$ là hình bình hành $\Rightarrow AM \parallel CN$.

Xét tam giác DCF có M là trung điểm của CD và $ME \parallel CF$

$\Rightarrow E$ là trung điểm của $DF \Rightarrow DE = EF \ (1)$

Xét tam giác ABE có N là trung điểm của AB và $NF \parallel AE$

$\Rightarrow F$ là trung điểm của $EB \Rightarrow EF = FB \ (2)$

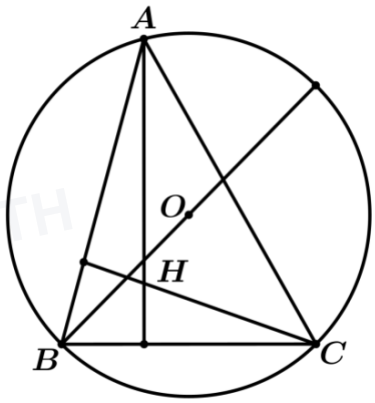
Từ (1) và (2) suy ra $DE = EF = FB = \frac{1}{3}DB = \frac{1}{3}\sqrt{AB^2 + AD^2} = \frac{1}{3}\sqrt{6^2 + 3^2} = \sqrt{5} \approx 2{,}24$.

Vậy $\left|\overrightarrow{EF}\right| = EF \approx 2{,}24$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm O có bán kính $R = 2{,}5$ cm. Gọi H là trực tâm của tam giác ABC và D là điểm đối xứng với B qua tâm O. Biết $AB = 4$ cm, độ dài của vectơ $\overrightarrow{CH}$ bằng bao nhiêu centimet?



PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

Lời giải

Vì D là điểm đối xứng với B qua O nên BD là đường kính của (O) và $BD = 2R = 5$ cm.

Khi đó BAD và BCD đều là các góc nội tiếp chắn nửa đường tròn nên $BAD = BCD = 90°$.

Ta có: $\begin{cases} AH \perp BC \\ CD \perp BC \end{cases} \Rightarrow AH \,//\, CD$ (1) và $\begin{cases} CH \perp AB \\ AD \perp AB \end{cases} \Rightarrow CH \,//\, AD$ (2)

Từ (1) và (2) suy ra tứ giác $AHCD$ là hình bình hành nên do đó $CH = AD$

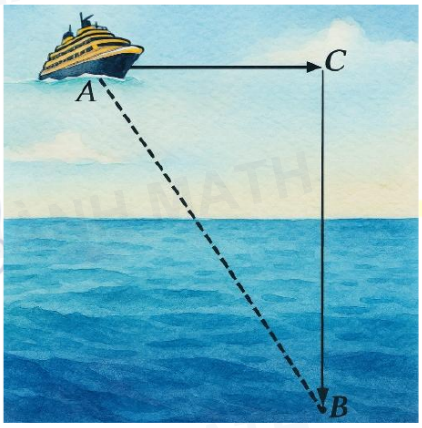
Áp dụng Định lí Pytago cho tam giác ABD ta có: $AD = \sqrt{BD^2 - AB^2} = \sqrt{5^2 - 4^2} = 3$ (cm)

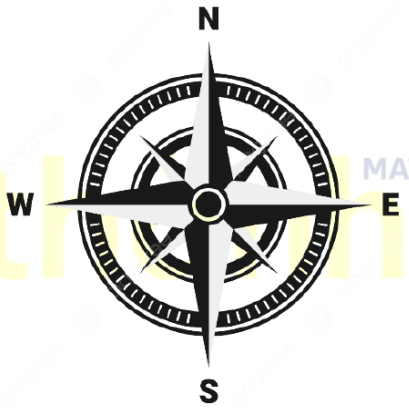
Vậy $\left|\overrightarrow{CH}\right| = CH = AD = 3$ cm.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Một con tàu khởi hành từ đảo A đi thẳng về hướng đông với vận tốc 24 km/h trong thời gian 30 phút thì đến đảo C rồi từ đảo C đi thẳng tiếp về hướng nam với vận tốc 30 km/h trong thời gian 45 phút thì đến đảo B. Tính độ dài vectơ độ dịch chuyển của con tàu trong chuyển động nêu trên theo đơn vị kilomet?





Lời giải

Ta có 30 phút $=\dfrac{1}{2}$ giờ và 45 phút $=\dfrac{3}{4}$ giờ.

Quãng đường $AC=24\cdot\dfrac{1}{2}=12$ km.

Quãng đường $CB=30\cdot\dfrac{3}{4}=22{,}5$ km.

Tam giác ABC vuông tại C nên ta có $AB=\sqrt{AC^2+CB^2}=\sqrt{12^2+22{,}5^2}=25{,}5\,(\text{km})$

Vậy độ dài vectơ độ dịch chuyển trong chuyển động của con tàu là: $\left|\overrightarrow{AB}\right|=AB=25{,}5\,(\text{km})$

----------HẾT----------